Relaciones y Digrafos

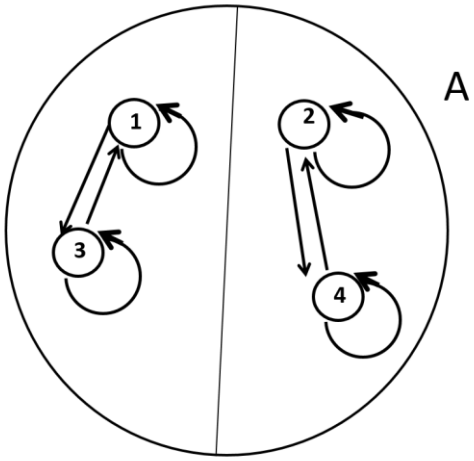
Relaciones de equivalencia

Una relación R en un conjunto A es de equivalencia si cumple las propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva.

Ejemplo 1:

En A = {1, 2, 3, 4}; se define R = {(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 3); (4, 2), (4, 4)}. Esta relación es reflexiva, simétrica y transitiva, por lo que se trata de una relación de equivalencia.

Veamos su digrafo dentro del conjunto A



Si analizamos el digrafo de la relación vemos que en el conjunto A se observan dos bloques, uno en el que están los elementos 1 y 3 vinculados y otro en el que están los elementos 2 y 4 relacionados. Estos dos bloques forman una partición (recordar el concepto visto anteriormente).

Bloque A_1= {1,3} y bloque A_2= {2,4} (ambos bloques no tienen elementos en común y su unión es A)

$\mathcal{P}$ = {{1,3}, {2,4}} ⓪

Recordemos el concepto de conjunto relativo de un elemento x, R (x) = {y ∈ B / x R y}) (en este caso el conjunto B, de llegada es igual a A)

Entonces R (1) = {1,3} y el R (3) = {1,3} por lo cual ambos relativos son iguales y se corresponden con el bloque A_1 definido arriba A_1= R (1) = R (3)

Con el mismo análisis A_2 = R (2) = R (4) = {2,4}

Es decir, en un bloque están todos los elementos relacionados entre sí.

Y reemplazando en ⓪ podríamos escribir $\mathcal{P}$ = {R (1), R (2)} o $\mathcal{P}$ = {R (3), R (4)}. Así, la partición está formada por los conjuntos relativos de elementos de A, simbólicamente $\mathcal{P}$ **= {R (x) / x** ∈ **A }**

¿Se podrá generalizar esto que vemos en esta relación de equivalencia para cualquier otra?

Es decir, ¿podremos decir que siempre una relación de equivalencia genera una partición en el conjunto y la misma está formada por los conjuntos relativos de los elementos? La demostración del siguiente lema y del teorema 1, nos permite verificar que esto es así.

Lema

Sea R una relación de equivalencia en un conjunto A y sean a ∈ A y b ∈ A, entonces $a\ R\ b \Leftrightarrow R\ (a) = R\ (b)$

Este lema nos dice que dos elementos a y b se relacionan si están dentro del mismo conjunto relativo o dos elementos se relacionan si el relativo de uno es igual al del otro (observar que si son iguales puedo nombrar al conjunto de una u otra forma).

Demostración:

⇐) Hipótesis) $R\ (a) = R\ (b)$ y R equivalencia Demostrar) a R b

a ∈ R(a) pues a R a por ser reflexiva (todo elemento pertenece a su propio relativo)

Como R (a) = R (b) ⟹ a ∈ R(b) y por definición de relativo b R a

Por simetría a R b

⟹) Hipótesis) R equivalencia y a R b Demostrar) $R\ (a) = R\ (b)$

Tenemos que demostrar igual de conjuntos por lo cual planteamos doble inclusión:

- Si x ∈ R(a) ⟹ a R x ②

  Por hipótesis a R b, por simetría b R a ①

  De ① y ② b R a y a R x ⟹ b R x (por transitividad) ⟹ x ∈ R(b)

  Por lo tanto R (a) ⊆ R (b) ③

- Si x ∈ R(b) ⟹ b R x y por simetría x R b ①

  Por hipótesis a R b, por simetría b R a ②

  De ① y ② x R b y b R a ⟹ x R a (por transitividad) y a R x (por simetría) ⟹ x ∈ R(a)

  Por lo tanto R (b) ⊆ R (a) ④

  De ③ y ④ concluimos que R (a) = R (b)

A partir de este lema podemos definir este **Teorema 1**

Sea R una relación de equivalencia sobre A y sea $\mathcal{P}$ la colección de todos los conjuntos distintos relativos R (a) para a elemento de A; entonces $\mathcal{P}$ es una partición de A y R es la relación de equivalencia determinada por $\mathcal{P}$

Este teorema nos dice en definitiva que ***Una relación de equivalencia → determina una partición***

Demostración:

Debemos ver si $\mathcal{P}$ colección de relativos, es una partición. Para eso debemos recordar la definición de partición.

- Cada bloque debe tener al menos un elemento. Esto se verifica pues todo elemento de A pertenece por lo menos a su bloque por ser reflexivo, es decir, a ∈ R(a) ∀ a ∈ A
- La unión de todos los bloques es A. Esto se verifica por lo anterior
- Las intersecciones de a dos bloques dan como resultado el conjunto vacío.

  Si R (a) ≠ R (b) ⟹ R (a) ∩ R (b) = { } esto es lo mismo que decir (contrarecíproco)

  Si R (a) ∩ R (b) ≠ { } ⟹ Si R (a) = R (b)

  Supongamos que existe un elemento c en ambos relativos, es decir c ∈ R (a) ∩ R (b) ⟹ a R c y b R c

  Por simetría c R b

  Como a R c y c R b por transitividad a R b

  Usando el lema anterior se concluye que R(a) = R (b)

  Por lo tanto $\mathcal{P}$ es una partición

Ejemplo 2:

En A = {1, 2, 3, 4, 5}; se define R = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 1), (2,3), (3, 1), (3, 2), (3, 3),0 (4, 4), (5,5)}. Esta relación es reflexiva, simétrica y transitiva, por lo que se trata de una relación de equivalencia.

R (1) = { y / 1 R y} R (1) = {1, 2, 3} = R (2) = R (3)

R (4) = { y / 4 R y} R (4) = {4}

R (5) = { y / 5 R y} R (5) = {5}

$\mathcal{P}$ = { R (1), R (4), R (5)} es una partición

Observar en los ejemplos 1 y 2 la cantidad de elementos que hay en cada bloque. ¿Se puede deducir algo?

Veamos ahora el **Teorema 2**

Sea $\mathcal{P}$ partición de un conjunto a, se define R sobre A / a R b ⇔ a y b son miembros de un mismo bloque, entonces R es una relación de equivalencia

Este teorema nos dice en definitiva que ***Una partición → determina una relación de equivalencia***

Demostración:

Debemos probar que la relación definida es una relación de equivalencia, es decir si es reflexiva, simétrica y transitiva

Reflexiva: a R a $\Longrightarrow$ a está en el mismo bloque que a y esto es cierto para todo a

Simétrica: Si a R b $\Longrightarrow$ a está en el mismo bloque que b y por lo tanto b está en el mismo bloque que a $\Longrightarrow$ b R a

Transitiva: Si a R b y b R c $\Longrightarrow$ a, b y c están en el mismo bloque $\Longrightarrow$ a R c

Con lo cual R es de equivalencia y es la relación determinada por $\mathcal{P}$

Ejemplo 3:

Sea A = {1,2,3,4,5,6} y $\mathcal{P}$ = {{1,2,3}, {4,5}. {6}) de A. La relación de equivalencia R en A determinada por $\mathcal{P}$ es la siguiente:

R = {(1,1), (1,2), (1,3), (2,1) (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3), (4,4) (4,5), (5,4), (5,5), (6,6)}

Observa que cada elemento del bloque está relacionado con todos los elementos del bloque y con él mismo.

Se puede concluir que: si hay un único elemento en un bloque tenemos un par en la relación, si hay dos tenemos 4 pares y si hay 3 tenemos 9 pares. ¿Cuántos pares en la relación se forman si hay 4 elementos en un bloque?

Importante:

Cuando tenemos una relación de equivalencia en un conjunto A:

- Los conjuntos relativos de cada elemento a ∈ A, se llaman **clases de equivalencia**. Simbólicamente se escribe $\overline{a}$ (el elemento con una raya arriba) o $[a]$ (el elemento a entre corchetes):

$$R(a) = \overline{a} = [a] = \{x \in A \,/\, x\, R\, a\}$$

  - La clase de equivalencia de un elemento a nunca es vacía, ya que la reflexividad de R por lo menos en esa clase está el mismo elemento, a ∈ $[a]$ (como ya lo vimos al analizar el conjunto relativo)
  - Si b ∈ $[a]$, se dice que b es un representante de esta clase de equivalencia; cualquier elemento de una clase se puede usar como su representante.
- La partición es llamada **Conjunto Cociente.** Es decir, el conjunto formado por todas las clases de equivalencia. Simbólicamente se escribe **A/R**

$$\mathcal{P} = \{R\,(a) \,/\, a \in A\} = A/R = \{[a] / \; a \in A\}$$

Por lo enunciado tenemos:

En el ejemplo 1 A/R = {[1], [2]} o A/R = {[3], [4]}

En el ejemplo 2 A/R = {[1], [4], [5]} o A/R = {[2], [4], [5]}

En el ejemplo 3 A/R = {[1], [4], [6]} o A/R = {[2], [5], [6]}

Ejemplo 4:

Sea $A = \mathbb{Z}$ y sea $R = \{(a,b) \in A \times A \,/\, a \equiv b(mod2)\}$. Probar que R es una relación de equivalencia.

$\boldsymbol{a\ R\ b} \Leftrightarrow \boldsymbol{a \equiv b(mod\ 2)} \Leftrightarrow \boldsymbol{a - b = 2.k,\ \ k} \in \mathbb{Z}$ (se lee, "a es congruente con b módulo 2")

Reflexiva: Si pues

$a \equiv a(mod\ 2)\ pues\ a - a = 0\ y\ 0 = 2.0\ \ \forall\ a \in A, es\ decir\ (a,a) \in R\ \forall\ a \in A$

Simétrica: Si pues

$Dados\ a\ y\ b \in \mathbb{Z}, \qquad si\ (\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) \in \boldsymbol{R} \implies a \equiv b(mod2) \Longrightarrow$

$\Longrightarrow a - b = \ 2.k;\ \ k\ \in \mathbb{Z} \Longrightarrow$ (multiplicando ambos miembros por (-1) la igualdad se mantiene $\Longrightarrow$

$\Longrightarrow (-1).a - b = (-1).2.k;\ \ k\ \in \mathbb{Z} \Longrightarrow$ (aplicando propiedad distributiva) $\Longrightarrow$

$\Longrightarrow -a + b = -\ 2.k;\ k\ \in \mathbb{Z} \Longrightarrow$ (aplicando propiedad conmutativa) $\Longrightarrow$

$\Longrightarrow b - a = \ 2.(-k)\ \ como\ -k\ \in \mathbb{Z}\ \implies\ b\ \equiv a\ (mod\ 2) \Longrightarrow (\boldsymbol{b},\boldsymbol{a}) \in \boldsymbol{R}$

Transitiva: si pues

$Dados\ a\ , b\ y\ c \in A. Supongamos\ que:$

$\left.\begin{array}{l}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) \in \boldsymbol{R} \implies a\ \equiv b\ (mod\ 2)\ \implies a - b = 2.k, k \in\ \mathbb{Z}) \\ (\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}) \in \boldsymbol{R} \implies b\ \equiv c\ (mod\ 2)\ \implies b - c = 2.h,\ h \in\ \mathbb{Z})\end{array}\right\} \Longrightarrow$ (sumando miembro a miembro)

$\Longrightarrow a - b + b - c = 2.k + 2.h = 2.(k + h),\ como\ \ k + h\ \in\ \mathbb{Z}$, podemos decir que

$a - c = 2.n,\ \ n = (k + h) \in\ \mathbb{Z}$, luego $a\ \equiv c\ (mod\ 2)\ y\ por\ lo\ tanto\ (\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}) \in \boldsymbol{R}$

Por lo tanto, la relación cumple con las propiedades: reflexiva, simétrica y transitiva. se trata de una relación de equivalencia.

Observaciones

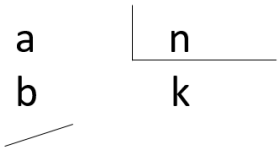
- En la demostración se emplean dos letras: k y h como factores de 2 para probar transitividad, debido a que no necesariamente es el mismo k. Ejemplo:

$\left.\begin{array}{l}(\boldsymbol{24},\boldsymbol{12}) \in \boldsymbol{R} \implies 24\ \equiv 12\ (mod\ 2)\ \implies 24 - 12 = 12 = \ 2.6, 6 \in\ \mathbb{Z}\ \ (el\ 6\ es\ el\ k) \\ (\boldsymbol{12},\boldsymbol{8}) \in \boldsymbol{R} \implies 12\ \equiv 8\ (mod\ 2)\ \implies 12 - 8 = 4 = \ 2.2,\ \ 2 \in\ \mathbb{Z}\ (el\ 2\ es\ el\ h)\end{array}\right\} \Longrightarrow 24\ R\ 8 \quad pues$

$$24 - 8 = 16 = 2.8,\ \ 8 \in \mathbb{Z}\ \ (el\ 8\ se\ obtiene\ de\ hacer\ \ k + h = 6 + 2)$$

- Si observamos la relación $\boldsymbol{a \equiv b (mod\ 3) \Leftrightarrow a - b = 3.k,\ \ k} \in \mathbb{Z}$, veremos que se trata también de una relación de equivalencia (reemplazando el 2 por el 3, queda similar análisis)
- De lo anterior, podemos decir que la relación $\boldsymbol{a \equiv b (mod\ n) \Leftrightarrow a - b = n.k,\ \ k} \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}^+$ es también una relación de equivalencia (donde n es cualquier número entero positivo)

Analizando un poco más la relación $\boldsymbol{a \equiv b (mod\ n) \Leftrightarrow a - b = n.k \ \Leftrightarrow\ a = b + n.k}$ (pasando b al otro miembro). Y esto lo podríamos pensar como la división de a con n, donde b es el residuo de la división o el resto de la división. ¿Cómo debe ser b para poder decir que la división finalizó? $\boldsymbol{b < n}$



Es decir, si trabajamos módulo 2 tendremos dos tipos de resto: 1 y 0. Si trabajamos módulo 3, tendremos dos tipos de resto: 0, 1 y 2. Si trabajamos con módulo n, tendremos n tipos de restos: 0, 1,….., n-1

Todos los números que tienen el mismo resto están vinculados entre sí. Analicemos qué sucede con el siguiente ejemplo

Ejemplo 5:

Exprese algunos pares (a, b) que se vinculan en la relación del ejemplo 4 $\boldsymbol{a\ R\ b \Leftrightarrow a \equiv b (mod\ 2)}$

$(15, 7) \in R$ pues $15 - 7 = 8 = 2.4$

$(7, 1) \in R$ pues $7 - 1 = 6 = 2.3$

Como vimos, la relación es transitiva $(15, 1) \in R$ ya que $15 - 1 = 14 = 2.7$

Todos estos números impares están dentro de un mismo bloque (o clase de equivalencia), en donde está el 1, pues el resto de la división por 2 da 1. Bloque de los impares

$(16, 10) \in R$ pues $16 - 10 = 6 = 2.3$

$(10, 0) \in R$ pues $10 - 0 = 10 = 2.5$

Como vimos, la relación es transitiva $(16, 0) \in R$ ya que $16 - 0 = 16 = 2.8$

Todos estos números están dentro de un mismo bloque (o clase de equivalencia), en donde está el 0, pues el resto de la división por 2 da 0. Bloque de los pares

Como vimos anteriormente, toda relación de equivalencia genera una partición y en este caso, para la relación módulo la llamamos $\mathbb{Z}_2$

$\mathbb{Z}_2 = \mathcal{P}$ = A/R = {[0], [1]}

La clase de congruencia módulo n de un entero cualquiera siempre tiene un representante no negativo y menor que n, que es el resto de la división del entero en cuestión por n

Ejemplo 6:

¿Cuántas clases de equivalencia existen en $\mathbb{Z}_4$?

El bloque de los múltiplos de 4, (resto de la división es cero) [0] = {x ∈ $\mathbb{Z}$ / $x - 0 = 4.k,\ k\ \in \mathbb{Z}$}

El bloque de los múltiplos de 4 + 1 (resto de la división es uno) [1] = {x ∈ $\mathbb{Z}$ / $x - 1 = 4.k,\ k\ \in \mathbb{Z}$}

El bloque de los múltiplos de 4 + 2 (resto de la división es dos) [2] = {x ∈ $\mathbb{Z}$ / $x - 2 = 4.k,\ k\ \in \mathbb{Z}$}

El bloque de los múltiplos de 4 + 3 (resto de la división es tres) [3] = {x ∈ $\mathbb{Z}$ / $x - 3 = 4.k,\ k\ \in \mathbb{Z}$}

$\mathbb{Z}_4 =$ {[0], [1], [2], [3]}

Analizar la recta numérica y los vínculos entre los números de una misma clase

Ejemplo 7:

¿Cuál es la clase de congruencia módulo 7 a la que pertenece el número 3456?

3456 = 7 . k + b

493 * 7 = 3451 y 3451 + 5 = 3456

3456 ∈ [5] o es lo mismo decir $3456 \equiv 5(mod\ 7)$

¿Cuál es la clase de congruencia módulo 5 a la que pertenece el número -22? -22 - 3 = -25 = 5. (-3)

-22 ∈ [3] o es lo mismo decir $-22 \equiv 3\ (mod\ 5)$

Ejemplo 8:

Analiza la verdad o falsedad de cada uno de los siguientes casos

16 ≡ 31 (mod 5) verdadero pues 16 = 3.5 + 1 y 31 = 6.5 + 1 . Ambos números tienen resto 1 de la división por 5

-34 ≡ 42 (mod 4) verdadero pues -34 = -9.4 +2 y 42 = 10.4 + 2. Ambos números tienen resto 2 de la división x 5

-18 ≡ -65 (mod 8) falso pues -18 = -3.8 + 6 y -65 = -9.8 + 7. Los números tienen resto diferente